工業科の授業づくりと教材研究

第 11 回 学習ガイドと確認ワーク 1 周目初稿

目標と進め方

目標・活動・教材の関係を説明する。普通科出身の受講者にも分かる説明を設計する。資料の役割と、学びを確かめる方法を対応させる。

解説・指定資料読解 70 分と確認活動・小休止 20 分の設計です。毎回のメモは提出しません。資料を見て、短い言葉で取り組みます。本人の経歴や体験、実物製作、新たな学校調査は不要です。

部分	スライド	時間の目安
導入	1〜5	10 分＋メモ 3 分
資料と考え方	6〜14	25 分＋クイズ 5 分・休止 2 分
事例と改善	15〜20	25 分＋メモ 7 分・休止 3 分
整理とまとめ	21〜24	10 分

最初のメモ 3 分

教材を選ぶとき、見た目や面白さ以外に何を確かめるか

_____

_____

指定資料の読み方

工業の解説第 1 章第 3 節 pp. 13–15 と実習 pp. 28–29 を参照する。目標を先に置き、教材が理解や判断をどう支えるかを考える。評価資料は第 1 編の指導改善の趣旨を案内する。

今回の観点

要素	つながりを確かめる問い
目標	何を理解し、説明できるようにするか
活動	何を比べ、考え、表すか
教材・支援	その活動に必要な情報や手掛かりは何か

活動名を目標として終わらせない
「製作する」に、育てる力を付け加える。例：材料の条件を比べ、選択の理由を説明する。一時間や単元で重点を置く学びを決める。

教材を目的に合わせて選ぶ
実物は形や操作の関係を確かめる手掛かり。図は、見えない部分や関係を整理する手掛かり。表は、条件をそろえて比較する手掛かり。

短い手順書を読み直す
一文に複数の操作を詰め込んでいないか。用語、単位、図の対応は分かるか。確認点と、相談する場面は分かるか。

説明を減らすだけでは足りない
目標に必要な判断材料は残す。見本、用語説明、比較表を組み合わせる。支援の後に、生徒が考える機会を設ける。

検討する架空事例

架空事例：材料を選ぶ授業で写真だけを配った。選択の理由を考えるために、どの情報が必要か。必要な比較表や用語説明を考える。

目標を決める → 活動と教材を合わせる → 学びを確かめる。各段階を行き来し、根拠と条件を確かめます。

確認クイズ 5 分

① 見栄えのよい教材なら、目標を後から決めてよい

○・×　理由：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

② 図や表には、それぞれ異なる役割がある

○・×　理由：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

③ 教材を使った後の反応から、説明を調整してよい

○・×　理由：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

スライド 13 で解説を確認してください。

考えを整理するメモ 7 分

授業の目標を一つ書く

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

活動と、そのための教材を一つずつ挙げる

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

学びを確かめる問いを一つ添える

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

レポートと参照先

本回のメモは提出しない。レポート B では、既出の事例から教材を一つ選ぶだけでもよい。写真収集、動画制作、指導案の完全な形式は課さない。

学習指導要領解説 工業編 第 1 章・第 3 章
https://www.mext.go.jp/content/20251203-mxt_kyoiku01-100002620_23.pdf

同解説 第 2 章第 3 節 実習 pp.28-32
https://www.mext.go.jp/content/20251203-mxt_kyoiku01-100002620_23.pdf

国立教育政策研究所 指導と評価の一体化 工業 第 1 編・第 3 編
https://www.nier.go.jp/kaihatsu/pdf/hyouka/r030820_hig_kougyou.pdf